

22 - 05- Anatomie du rhinopharynx - Pr. ROCHDI

Alors, toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui le dernier chapitre qui s'intitule l'anatomie du rhinopharynx. Le rhinopharynx, ou cavern, fait partie des voies aériennes supérieures et constitue la partie supérieure du pharynx. Le pharynx, comme vous le savez, est constitué de trois étages.

L'étage supérieur, c'est le rhinopharynx. L'étage intermédiaire, c'est l'oropharynx. Et l'étage inférieur, c'est l'hypopharynx.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rhinopharynx. C'est l'étage supérieur, qui est un espace aérien situé sur la base du crâne et derrière le squelette de la face. Et de ce fait, c'est un espace qui est profond.

Il a certaines particularités. D'abord, ses rapports très importants avec la trachee qui s'abouche au niveau de ses parois latérales. Et à partir de là, elle communique avec l'oreille moyenne.

Et ses rapports avec la base du crâne. Et à partir de là, on va comprendre qu'il y a certaines pathologies, surtout tumorales, qui peuvent s'étendre à partir du rhinopharynx vers la base du crâne et même en endocranien. Deuxième particularité, c'est le tissu lymphoïde qu'il comporte, puisque l'autre partie de l'anneau de Waldeyer, qui est un anneau de tissu lymphoïde, siège au niveau du rhinopharynx.

Et à partir de là, on comprend que le rhinopharynx assure aussi un rôle immunitaire. Donc le rhinopharynx est un espace aérien qui participe à la respiration, à la phonation en étant une cavité de résonance, et à la ventilation de l'oreille moyenne grâce à ses rapports avec la trachee. Donc là, comme vous le voyez sur le schéma à gauche, le rhinopharynx est une cavité cubique avec six parois.

Donc ça, c'est une vue postérieure. Vous voyez le rhinopharynx ici, cet espace-là. Il correspond à l'étage supérieur du pharynx, situé sous la base du crâne.

C'est la base du crâne. Derrière, les fosses d'axe. Et en avant, du rachis cervical.

Les dimensions, généralement, c'est le diamètre vertical, c'est entre 20 et 25 mm. Sur le plan horizontal, c'est à peu près 20 mm. Et dans le plan antéropostérieur, c'est entre 4 cm et 4,5 cm.

Donc il est tapissé par une muqueuse de type respiratoire, donc un épithélium stratifié cilié, avec un sous-muqueuse riche en glandes et surtout en organes lymphoïdes. Donc on voit très bien ici les trois étages du pharynx, avec le rhinopharynx en haut, l'oropharynx, et l'hypopharynx et le larynx en bas. Le rhinopharynx, comme on l'a dit, c'est un espace qui a une forme cubique et qui est constitué de six parois.

Il a deux parois latérales, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi postérosupérieure, et une paroi inférieure. Sur les diapositives suivantes, on va traiter en même temps les parois et leur apport, et on va commencer d'abord par les parois latérales, qui sont essentiellement musculo-aponeurotiques et qui requièrent une importance répétable. Alors, de quoi sont constituées les parois latérales ? En bas, par le muscle constricteur du pharynx, qui est tapissé en dedans par le fascia pharyngobasilaire, et en dehors, par l'aponeurose péripharadienne.

Donc ce fascia pharyngobasilaire qui siège directement sous la muqueuse et le chorion, c'est-à-dire qu'en partant de dedans vers le dehors, on a la muqueuse, le chorion, qui est riche en organes influides, et puis on a le fascia pharyngobasilaire qu'on voit ici, le fascia en noir. C'est un fascia qui est assez solide, assez résistant aux extensions tumorales, et qui s'insère depuis la base du crâne jusqu'en bas au niveau du pharynx. Donc c'est un fascia qui tapisse la face interne du muscle constricteur supérieur du pharynx.

En dehors du muscle constricteur, on retrouve l'aponeurose péripharadienne qui, lui, est beaucoup plus lâche, beaucoup plus fragile. Au-dessus du constricteur supérieur du pharynx, la paroi est renforcée par les muscles vélaires où on a le muscle élévateur du voile en dedans de l'aponeurose péripharadienne et le muscle penseur du voile qui est en dehors de cette aponeurose. Alors, les parois latérales, on a vu leurs constitutions.

Maintenant, il faudra parler des particularités. Elles sont caractérisées par la présence de deux éléments. Le premier, qui est très important à connaître et à savoir, c'est l'ostéopharyngien, ce qu'on appelait avant la trompe de Stach.

La trompe de Stach, rappelons-le, c'est un conduit ostéocartilagineux qui est tapissé par les muques et qui relie l'oreille moyenne avec le rhinopharynx. Alors, l'abouchement, l'ostéopharyngien de cette trompe auditive, siège au niveau de la paroi latérale, comme on le voit ici sur le schéma. C'est un schéma qui montre la paroi latérale du rhinopharynx où on a cet ostéopharyngien qui est situé un centimètre en arrière du cornet inférieur, au-dessus du voile du palais.

L'orifice tuber a une forme triangulaire à sommet supérieur et un bord postérieur qui est saillant. Ce bord postérieur saillant s'appelle le porus tuber. C'est un élément qui est très important à connaître.

Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit au début, le rhinopharynx assure une fonction de ventilation de l'oreille moyenne. L'équilibration des pressions au niveau de l'oreille moyenne va se faire par la trompe de Stach et sa bouche au niveau du rhinopharynx. Si on a un processus tumoral agressif qui infiltre la trompe de Stach à ce niveau-là, dans le point de départ et au niveau du rhinopharynx, ça va altérer cette fonction de ventilation de l'oreille moyenne et ça va entraîner les otites serreuses avec leurs complications.

Deuxième élément qu'il faudra connaître, c'est le récessus pharyngien. C'est ce qu'on appelait avant la fossette d'oreille de l'univers, siège, derrière le porus tuber, cet espace-là, plus ou moins profond, un peu variable. Comme on le voit ici sur cette coupe horizontale du rhinopharynx, on a ici en avant les fosses nasales, en arrière le racisme cervical, et latéralement on a les parois musculo-aponeurotiques du rhinopharynx avec l'océan pharyngien de la trompe positive ici, et cette dépression, invagination de la muqueuse constitue ce qu'on appelle la fossette d'oreille nullaire.

Alors cette fossette d'oreille nullaire a une importance capitale puisque en général c'est le point de départ des carcinomes indifférenciés du rhinopharynx. Donc en particulier on comprend que la tumeur peut aller s'étendre latéralement, et vous voyez encore aussi le rapport intime entre cette fossette d'oreille nullaire et l'artère carotide interne lorsque cette fossette est très invaginée et très profonde. Donc reprenez deux particularités de cette paroi latérale.

D'abord, elle est musculo-aponeurotique. Deux, il y a la présence de l'orifice tumeur de la trompe de Stach et trois, il y a cette fossette d'oreille nullaire au résus pharyngien qui est le point de départ des tumeurs du rhinopharynx. Alors à partir de là, on peut comprendre quels sont les rapports des parois latérales du rhinopharynx.

D'abord, comme on l'a dit, c'est la trompe auditive avec les muscles bélares. Deuxièmement, c'est la base du crâne avec le trou déchiré plus latéralement, le trou déchiré antérieur où passe l'artère carotide interne. Et plus en haut, on a la force cérébrale moyenne avec le lobe moyen, le lobe temporal et le sèrus caverneux.

Alors, sous la base du crâne, on a l'espace rétro-stilien, c'est-à-dire derrière le rideau stilien qu'on avait décrit lorsque l'on a fait la loge parantilienne. Derrière le rideau stilien, on a l'espace rétro-stilien qui est un espace neurovasculaire très important où passe l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne, accompagnée des nerfs mixtes, c'est-à-dire la neuvième, dixième, onzième et deuxième paires crâniennes ainsi que des ganglions, l'apathie jugulocarotidiennes. L'espace pré-stilien qui est siège en avant du rideau stilien, à ce niveau-là, contient certains éléments graisseux, certains prolongements de la glande parotide, ce qu'on appelle le prolongement parapharyngien, ainsi que le passage du nerf glosso-pharyngien, la neuvième paire crânienne.

Vous voyez, ce sont des rapports très importants et qui peuvent expliquer certains signes cliniques parfois qui apparaissent en cas d'extension tumorale vers ces rapports latéraux du rhinopharynx. La paroi antérieure. La paroi antérieure, elle, est beaucoup plus simple.

Elle correspond exactement au coin. Le coin, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit lorsqu'on a traité l'anatomie des post-nasales. Ce sont deux orifices postérieurs des post-nasales qui vont faire le rhinopharynx avec les post-nasales.

Ces deux orifices sont séparés par le bord postérieur du vent mère. À travers ces coins, les rapports de cette paroi antérieure se font avec les post-nasales. On comprend à partir de là qu'en certains cas, lorsqu'il y a une héperplasie du tucélin fluide du rhinopharynx, ce qu'on appelle en pathologie les végétations adénoïdes, cette héperplasie peut venir obstruer éventuellement ces coins et entraîner ce qu'on appelle une obstruction nasale avec parfois un rompement nocturne et même des apnées du sommeil.

Troisième paroi, c'est la paroi Elle est constituée de quoi ? Si on essaie de parler de sa constitution de l'autre, on a d'abord le corps du sphénoïde qui comporte le sinus sphénoïdal de la celle turcique. Plus en bas et en arrière et de façon oblique, on a l'apophyse basilaire de l'occipital c'est ce qu'on appelle le clévis l'apophyse basilaire de l'occipital ici qu'on appelle le clévis et puis on a la membrane occipito-atluidienne qui relie le clévis ici à l'atlas première vertèbre cervicale. Alors, cette paroi est affichée d'abord par une aponeurose péripharyngée on retrouve en avant les muscles longs du cou et de la tête qu'on voit ici en rose avec l'aponeurose pharyngobasilaire qui siège en sous-muqueux à ce niveau-là c'est la première aponeurose qui se retrouve sous le tissu sous-muqueux et cette paroi est caractérisée par la présence de l'amygdale pharyngienne qui est une zone surtout au niveau de la partie supérieure de cette paroi qui est très riche en organes lymphoïdes l'amygdale pharyngienne fait partie de ce qu'on appelle l'anneau de Valdér il peut être parfois le siège sous l'effet de certains facteurs soit allergiques, soit infectieux ou parfois inflammatoires être le siège d'une hyperplasie de ce tissu lymphoïde et entraîner une hypertrophie de cette amygdale pharyngienne et être responsable d'une obstruction nasale d'origine postérieure Alors, quels sont les rapports de cette paroi ? En général, on les comprend à partir des éléments qu'on vient de citer D'abord, il y a le sinus sphenoidal en haut avec l'assiette sursique qui comporte l'épophyse et plus latéralement et en arrière on a la fosse cérébrale postérieure avec les méninges le tronc basilaire c'est l'artère qui naît de l'union des deux artères vertébrales le tronc cérébral avec plus exactement la protubérance et plus en arrière et latéralement on a le nerf oculomoteur externe la sixième paire crânienne le nerf trigémine plus latéralement La dernière paroi, c'est la paroi inférieure elle correspond à la face postérosupérieure qu'on voit ici sur le schéma on a ici la paroi supérieure, la paroi latérale la paroi antérieure et puis on a la paroi inférieure qui est constituée par la face postérosupérieure du voile du palais et l'oropharynx, une paroi qui est un petit peu oblique en bas et en arrière ces rapports sont bien visibles et très faciles, d'abord sur le voile du palais avec l'oropharynx qui comporte la base de l'angle avec les amygdales palatines latéralement de ce fait, le rhinopharynx communique avec l'oropharynx par un passage qui se fait derrière le voile du palais et à partir de là, on peut comprendre qu'on peut explorer le rhinopharynx en passant par exemple un miroir sous et derrière le voile du palais qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx c'est un miroir qu'on peut introduire à travers la cavité buccale et une fois qu'on a atteint l'oropharynx on passe derrière le voile du palais et on peut incliner le miroir pour voir de façon indirecte le rhinopharynx c'est ce qu'on appelle la rhinoscopie postérieure alors qu'en est-il de la vascularisation et de l'innervation du rhinopharynx premièrement sur le plan vasculaire artérielle

et les trébutaires des branches de la carotide externe et plus exactement l'arc artharangéen ascendant et l'arc arthralatine ascendant les veines elles dépendent de plexus qui sont trébutaires et vont se drainer au niveau des veines jugulaires internes et le plus important à connaître sur le plan vascularisation c'est le drainage lymphatique le drainage lymphatique du rhinopharynx il se fait vers les ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulocarotidienne donc ça c'est concernant les parois latérales ils se drainent au niveau des ganglions sous les gastriques de la chaîne jugulocarotidienne concernant la paroi postérieure ils se drainent vers les ganglions rétropharyngiens latéraux et à partir de là on peut comprendre que les tumeurs mal indues à rhinopharynx vont donner des métastases ganglionnaires au niveau de la chaîne jugulocarotidienne latéralement et au niveau des ganglions rétropharyngiens latéraux deuxième implication clinique ce drainage lymphatique vers les ganglions explique pourquoi une complication qui reste quand même rare c'est les abcès rétropharyngiens secondaires au rhinopharyngeite rhinopharyngeite c'est-à-dire une infection qui se fait au niveau du rhinopharynx cette infection va s'étendre au niveau du rétropharynx derrière le pharynx derrière la paroi postérieure du rhinopharynx cette extension infectieuse est expliquée par le drainage lymphatique qui se fait par les ganglions rétropharyngiens l'infection des ganglions rétropharyngiens va entraîner l'apparition des abcès rétropharyngiens ces abcès rétropharyngiens peuvent s'étendre en bas jusqu'au niveau du médiastin comme on l'a dit le fascia pharyngobasilar cette arphonebrose qui s'insère au niveau de la base du crâne vers le haut et qui s'étend vers le bas jusqu'au niveau de l'oesophage peut avec l'espace qui siège derrière constituer une voie d'extension de l'infection vers le médiastin puisqu'il n'y a pas de barrière anatomique qui peut s'interposer à cette infection donc reprenez que le drainage lymphatique du rhinopharynx se fait latéralement pour les parois latérales et en arrière vers les ganglions rétropharyngiens latéraux l'innervation est assurée par le nerve glossopharyngeal et le nervac alors qu'en est-il de l'exploration du rhinopharynx donc comme on l'a dit tout à l'heure le rhinopharynx peut être exploré par la rhinoscopie postérieure c'est à dire introduire un miroir aidé par une lumière derrière le voile du palais à travers la cavité du câble et qui va nous donner c'est un miroir qui est incliné et qui va nous donner une image indirecte du rhinopharynx c'est un examen qui peut parfois montrer certaines pathologies du rhinopharynx mais qui est rendu difficile par le réflexe nauséeux puisque ça entraîne des nausées et parfois même des vomissements deuxième façon d'explorer et qui est plus facile et plus utile et plus fiable c'est l'exploration endoscopique grâce à un endoscope qu'on peut introduire par le nez passer par l'épaule nasale et arriver jusqu'au niveau du rhinopharynx c'est l'image ici ça c'est une image qui est prise d'un endoscope derrière le rhinopharynx on voit très bien ici la cloison nasale avec le vomer ça c'est une poste nasale gauche le vomer ici on a ici la trompe de Stach l'orifice tuber de la trompe de Stach sur la paroi latérale on voit très bien cette surélévation ce qu'on appelle le torus tuber ici c'est l'ouverture de la trompe de Stach et derrière le torus tuber on a une dépression, une invalidation de la muqueuse sur le récessus pharyngien ou la fossette de l'organe lunaire et ici on voit l'épaississement de l'amygdale pharyngée qui est une zone riche en organes linfluides et qui peut être le siège d'une hyperplasie très importante qui viendra parfois

obstruer toute cette coïncidence à ce niveau là et entraîner une obstruction nasale Troisième examen avec lequel on peut explorer le rhinopharynx qui est actuellement de moins en moins demandé c'est la radiographie du cavum de profil c'est une image qui est prise de profil on voit ici en avant la cavité buccale avec l'arcade dentaire, derrière c'est l'os occipital avec l'orifice cervical et ici on voit le passage de l'air au niveau du post-mandibulaire, au niveau du rhinopharynx et au niveau de l'oropharynx à partir de là, cet examen est demandé pour vérifier s'il y a une hypertrophie des végétations à des nuits est-ce qu'il y a une hypertrophie de l'amygdale pharyngée et c'est ce qu'on voit ici qu'il y a un rétrécissement de ce couloir aérien en noir on voit ici ce bombardement de tissus et ça c'est les végétations à des nuits qui sont hypertrophiées parfois qui peuvent même obstruer complètement mais on ne verra pas ce passage d'air ici Quatrième examen et qui est beaucoup plus fiable et qui est beaucoup plus informatif c'est le scanner du cavum ou bien la TDM du cavum ça c'est une coupe horizontale du cavum où on voit très bien ici les deux fosses nasales en avant, l'orifice cervical en arrière et latéralement c'est les parois musculo-aponévrotiques du cavum ça c'est sa paroi postérieure et ici on voit la trompe de Stach avec la trompe auditive avec son orifice pharyngien et ici l'otomastoïdite et c'est une régénération de la muqueuse ici c'est la fossette ou bien le recessus pharyngien pour la fossette